

خلاصه مطالب کتاب array signal processing تا ابتدای قسمت 2.2.3

شناسایی چندین سیگنال

۱) سیگنال ها و نویز

آرایه های سنسوری به مدت زیادی در کاربردهای عملی پردازش سیگنال استفاده شده اند. چنین آرایه ای شامل مجموعه ای از سنسورها است که از نظر مکانی در موقعیت های مشخصی با ارجاع به یک نقطه مرجع مشترک توزیع شده اند. این سنسورها سیگنال ها را از منابع در میدان دید خود جمع آوری میکنند. بسته به مشخصات سنسورها و مسیر انتشار، شکل موج های منبع دستخوش تغییرات مشخص یا تصادفی میشوند. خروجی های سنسورها، ترکیب این مولفه های منبع و نویز جمع شونده مانند نویز اندازه گیری و حرارت می باشند. برای درک مزیت استفاده از یک آرایه از سنسورها نسبت به یک المان در جنبه های مختلف شناسایی و تخمین، ضروری است که طبیعت سیگنال ها و نویزی را که آرایه دریافت میکند، بشناسیم.

در موقعیت های قابل لمس مانند رادار و سونار، یک شکل موج شناخته شده با مدت زمان محدود تولید میشود که در محیط منتشر میشود و توسط برخی اهداف به سمت منشا بازتاب می شود. این سیگنال ارسال شده با توجه به مشخصات هدف (که خود میتوانند از نظر زمانی و مکانی دارای تغییرات باشند) غالباً دچار تغییراتی هم در اندازه و هم در فاز میشود که باعث ایجاد سیگنال های تصادفی می شوند. علاوه بر این ممکن است شاهد بازتاب های نادرست دیگری هم باشیم، همچنین سیگنال های دریافتی از طرف هدف، ممکن است دچار انعکاس شوند که باعث ایجاد چند بازگشت در مسیرهای مختلف میشود که تاخیر یافته سیگنال اصلی و دارای دامنه های مختلفی خواهند بود. این سیگنال ها بعلاوه سیگنال های پارازیت دیگری که از عمد تولید شده اند، میتوانند باعث ایجاد تداخل های مرتبط با هم بشوند. در همه این حالات، سیگنالی که به آرایه میرسد را میتوان بعنوان یک سیگنال تصادفی در نظر گرفت، و در زمان هایی که رخدادهای فیزیکی مسئول این تصادفی بودند هستند، دور از ذهن نخواهد بود که فرض کنیم سیگنال ها فرآیندهای تصادفی گوسی هستند.

بطور مشابه نویز حرارتی و نویز محیط نیز تصادفی میباشد. این مولفه های جمع شونده در خروجی های سنسور، معمولاً نشاندهنده مجموع چندین منبع کوچک یکسان و مستقل از هم هستند، که باتوجه به کاربرد قضیه حد مرکزی میتوان نویز حاصل را بعنوان یک فرآیند گوسی و (غالباً) ایستادن در نظر گرفت.

واضح است که در چنین شرایطی فرآیندهای سیگنال و نویز را میتوان بطور کامل بوسیله میانگین و واریانس آنها توصیف کرد.

در هر لحظه همه سیگنال ها دارای یک مولفه اندازه و فاز (نسبت به مرجع) میباشند. در برخی شرایط علاوه بر این مولفه همفاز، برای پردازش بهینه ضروری است که مولفه متعامد آن را نیز تولید کرد. بجای انجام محاسبات بطور جداگانه برای هر کدام از قسمت های همفاز و متعامد، غالباً بهتر است که آنها را بصورت قسمت های حقیقی و موهومی یک سیگنال مختلط نمایش دهیم. سیگنال های واقعی که در هر سیستم فیزیکی ظاهر میشوند، حقیقی هستند که در این نمایش بعنوان قسمت حقیقی سیگنال مختلط معادل ظاهر میشوند. بنابراین در یک المان مرجع اگر

$$u_r(t) = \sqrt{P} \cos(\omega_0 t + \phi(t) + \theta)$$

سیگنال حامل حقیقی مدوله شده در فاز با یک فاکتور فاز تصادفی θ باشد، نمایش مختلط آن بصورت زیر است.

$$\bar{u}(t) = \sqrt{P} e^{j(\omega_0 t + \phi(t) + \theta)} \quad (1)$$

بنابراین $u_r(t) = \text{Re}[\bar{u}(t)]$ که $\text{Re}[\cdot]$ به معنی قسمت حقیقی $[\cdot]$ است و

$$u(t) = \sqrt{P} e^{j(\phi(t) + \theta)} \quad (2)$$

بعنوان پوش مختلط کاهش یافته باند پایه سیگنال حقیقی $u_r(t)$ شناخته میشود. در صورتی که منشا سیگنال ها بسیار دور از آرایه واقع شده باشد، میتوان آنها را بعنوان موج های صفحه ای یکنواخت که حامل اطلاعات هستند مدل کرد که اگر در محیط غیرپاشنده در حال عبور باشند فقط تاخیر در انتشار را تولید میکنند، پس خروجی هر المان دیگری از آرایه هم میتواند بعنوان نسخه شیفت یافته در زمان نمایش بالا در المان مرجع معرفی شود.

سیگنال های مشابه فرم بالا که میتوانند توسط یک فرکانس حامل توصیف شوند را بعنوان منابع باندباریک میشناسند. در مقابل اگر سیگنال ها طیف مشخصی از باند را اشغال کنند بعنوان منابع باند عریض شناخته میشوند. همه این سیگنال ها میتوانند به هم مرتبط یا نامرتبط یا کاملاً مشابه یا یکدیگر باشند. بطور مشخص برای دو سیگنال تواما ایستاد $u_i(t)$ و $u_j(t)$ ، اگر ضریب همبستگی آن ها را ρ_{ij} بگیریم، طبق تعریف خواهیم داشت:

$$\rho_{ij} = \frac{E[u_i(t)u_j^*(t)]}{\sqrt{E[|u_i(t)|^2]E[|u_j(t)|^2]}} \quad (3)$$

که با توجه به نامساوی شوارتز، $|\rho_{ij}| \leq 1$ می باشد. بنابراین:

$$\begin{aligned} \rho_{ij} = 0 & \leftarrow u_i(t) \text{ و } u_j(t) \text{ نامرتبط می باشند} \\ 0 < |\rho_{ij}| < 1 & \leftarrow u_i(t) \text{ و } u_j(t) \text{ مرتبط می باشند} \\ |\rho_{ij}| = 1 & \leftarrow u_i(t) \text{ و } u_j(t) \text{ کاملاً مشابه هم خواهند بود.} \end{aligned} \quad (4)$$

در شرایطی که دو سیگنال مشابه اند، داریم $u_j(t) = \alpha u_i(t)$ که α یک ثابت مختلط غیرتصادفی خواهد بود. در عمل مولفه های نویز جمع شونده با سیگنال غیرمرتبط هستند، اگرچه در بین خود المان های نویز، ممکن است همبستگی داشته باشیم. یک فرض استاندارد این است که آنها را فرآیند های یکسان و ناهمبسته (مستقل در حالت گوسی) در نظر بگیریم، در این صورت اگر $n_i(t)$ و $n_j(t)$ نویز های i ام و j ام سنسور باشند، خواهیم داشت:

$$E[n_i(t)n_j^*(t)] = \sigma^2 \delta_{ij} \quad (5)$$

که σ^2 نشاندهنده توان نویز مشترک بین همه سنسورها است.

گفته شد که اگر موج در محیط غیرپاشنده در حال عبور باشد، سیگنال خروجی را میتوان بعنوان نسخه شیفته یافته در زمان پوش مختلط آن در نقطه مرجع در نظر گرفت. برای نشان دادن این موضوع، اگر $\bar{u}(t)$ در رابطه (1) را سیگنال مختلطی که نمایش دهنده موج صفحه ای مدوله شده در نقطه مرجع شکل 1 در نظر بگیریم، با توجه به شکل میتوان دید که راستای عمود بر این صفحه، با خط متصل کننده سنسورهای آرایه، زاویه θ را میسازد. اگر $\bar{d}$ را فاصله بین سنسور دوم و نقطه مرجع در نظر بگیریم، خروجی $\bar{v}(t)$ در سنسور دوم، به اندازه زمانی که نیاز است تا موج فاصله $\bar{d}\cos\theta$ را طی کند، تاخیر میخورد و اگر c سرعت انتشار باشد، در این صورت زمان تاخیر τ برابر میشود با:

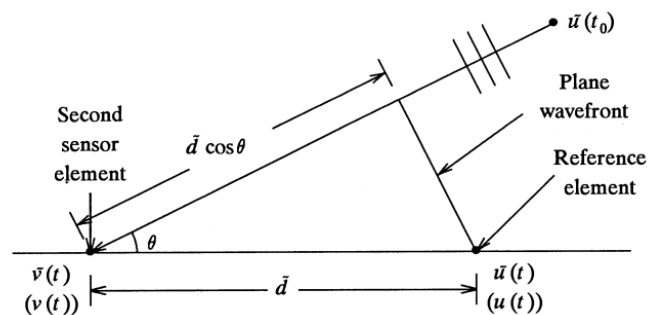
$$\tau = \frac{\bar{d}\cos\theta}{c} \quad (6)$$

بنابراین:

$$\bar{v}(t) = \bar{u}(t - \tau) \quad (7)$$

اگر فرکانس حامل در مقایسه با پهنای باند سیگنال مدوله شده، نسبتاً بزرگ باشد در این صورت در بازه های زمانی از مرتبه τ میتوان فرض کرد که سیگنال مدوله بدون تغییر (از نظر دامنه و فاز) می ماند، در این حالت رابطه (7) را میتوان بصورت زیر نوشت که λ طول موج حامل می باشد:

$$\bar{v}(t) = \bar{u}(t)e^{-\frac{j\omega_0\bar{d}\cos\theta}{c}} = \bar{u}(t)e^{-j2\pi\left(\frac{\bar{d}\cos\theta}{\lambda}\right)} \quad (8)$$



شکل 1 - دو سنسور یکسان. $u(t)$ و $v(t)$ نشاندهنده پوش مختلط متناظر با سیگنال های $\bar{u}(t)$ و $\bar{v}(t)$ می باشند

از نظر نمایش پوش مختلط کاهش یافته باند پایه، سیگنال مرجع $u(t)$ از رابطه (2) بدست می آید و باتوجه به رابطه (8) خروجی سنسور دوم برابر است با:

$$v(t) = u(t)e^{-j2\pi\left(\frac{\bar{d}\cos\theta}{\lambda}\right)} \quad (9)$$

بهتر است فاصله ها را بر حسب جملات بدون واحد نرمالیزه ای بیان کنیم، بنابر دلایلی که در ادامه توضیح داده خواهند شد، مناسب است که همه فواصل را نسبت به نصف طول موج نرمالیزه کنیم. اگر d بیانگر فاصله نرمالیزه بین المان مرجع و سنسور دوم باشد در این صورت $d = \frac{\bar{d}}{\lambda}$ و رابطه (9) می شود:

$$v(t) = u(t)e^{-j\pi d \cos\theta} \quad (10)$$

مطابق انتظار میتوان دید که برای سیگنال های باندباریک، تاخیر زمانی بعنوان یک تاخیر فاز خالص نسبت به سیگنال مرجع ظاهر میشود. علاوه بر این، این تاخیر فاز، فقط به فاصله بین سنسورها و زاویه ورود موج صفحه ای بستگی دارد و مستقل از متغیر زمان است، اگرچه برای سیگنال های باندعریض این موضوع درست نیست و اگر پوش مختلط $u(t)$ بیانگر یک سیگنال باندعریض باشد، دراین صورت خروجی $v(t)$ در شکل 1 میتواند بصورت زیر نوشته شود:

$$v(t) = u(t - \tau) \quad (11)$$

اگر $U(f)$ و $V(f)$ به ترتیب بیانگر تبدیل فوریه های $u(t)$ و $v(t)$ باشند، رابطه (11) کاهش میابد به:

$$V(f) = U(f)e^{-j2\pi f\tau} = U(f)e^{-\frac{j\pi f d \cos\theta}{f_0}} \quad (12)$$

لازم به ذکر است که رابطه (12) از نظر ساختاری مشابه حالت باندباریک در رابطه (10) است، بنابراین حداقل از نظر مفهومی میتوان گفت که تکنیک های طراحی شده برای حالات باندباریک، میتوانند به سیگنال های باندعریض هم در حوزه فرکانس اعمال شوند، اگرچه در برخورد با اطلاعات باندعریض باید به این نکته توجه داشت که در رابطه (12) تاخیر فاز تابعی از فرکانس است اما در رابطه (10) این تاخیر تابع زمان نمی باشد.

مزیت های استفاده از آرایه

امکان اصلاح خروجی های آرایه برای بهبود دریافت سیگنال مطلوب و سرکوب کردن سیگنال های نامطلوب را میتوان با در نظر گرفتن حالت یک منبع و M سنسور یکسان مشابه شکل 1 نشان داد. اگر d_1 و d_2 و ... و d_M بیانگر فواصل نرمالیزه این سنسور ها نسبت به نقطه مرجع باشند و $u(t)$ پوش مختلط سیگنال در این نقطه باشد و نیز اگر $n_1(t)$ و ... و $n_M(t)$ با این فرض که مطابق رابطه (5) یکسان و مستقل از هم باشند، نشاندهنده مولفه های نویز متناظر باشند، با در نظر گرفتن $x_i(t)$ بعنوان پوش مختلط کل سیگنال دریافتی در سنسور i ام و استفاده از رابطه (10) براحتی میتوان دید که:

$$x_i(t) = u(t)e^{-j\pi d_i \cos \theta} + n_i(t) \quad (13)$$

و نرخ سیگنال به نویز (SNR) ورودی برابر خواهد بود با:

$$(SNR)_i = \frac{E[|u(t)|^2]}{E[|n_i(t)|^2]} = \frac{P}{\sigma^2}$$

که $P \triangleq E[|u_i(t)|^2]$ بیانگر توان سیگنال می باشد. از رابطه (13) اگر خروجی های آرایه را به مقدار $e^{j\pi d_i \cos \theta}$ شیفต์ فازی بدهیم ($i = 1, 2, \dots, M$)، مولفه های سیگنال ها را میتوان ترکیب هم-دوس کرد که در نتیجه سیگنال های خروجی با هم جمع خواهند شد. در این حالت سیگنال خروجی $y(t)$ برابر خواهد بود با:

$$y(t) = \sum_{i=1}^M x_i(t)e^{j\pi d_i \cos \theta} = Mu(t) + \sum_{i=1}^M n_i(t)e^{j\pi d_i \cos \theta} = Mu(t) + n(t)$$

و SNR خروجی برابر میشود با:

$$(SNR)_o = \frac{E[|Mu(t)|^2]}{E[|n(t)|^2]} = \frac{M^2 P}{|\sum_i \sum_j E[n_i(t)n_j^*(t)]|} = \frac{M^2 P}{M \sigma^2} = M(SNR)_i \quad (14)$$

بنابراین میتوان دید که با یک شیفต์ فاز ساده و استفاده از عملیات جمع بین خروجی های سنسورها باعث بهبود در نرخ سیگنال به نویز با ضریبی برابر تعداد سنسورها میشود. بطور فیزیکی، از طریق اعمال تاخیر فازهای مناسب، سیگنال مطلوب بدلیل فرکانس و فازهای یکسان، بطور هم دوس ترکیب شده (در ولتاژ) در حالیکه نویز به علت وجود اختلاف فازها فقط بطور ناهم دوس ترکیب شده (در توان) که این موضوع باعث ایجاد یک ضریب بهره برای سیگنال خروجی کلی، در مقایسه با نویز می شود. از سوی دیگر، آرایه بگونه ای هدایت شده که در راستای θ نگاه کند، به این پروسه، شکل دهی پرتو نیز گفته میشود. در این حالت الگوی جهت دار (که وابستگی بهره را نسبت به زاویه و جهت ها بررسی میکند) در صفحه شامل

آرایه از رابطه برای ضریب آرایه (که معیاری است برای اینکه در اثر استفاده از آرایه ها مشخصات چقدر تغییر میکند) بصورت زیر بدست می آید:

$$F(\theta) = \sum_{i=1}^M e^{j\pi d_i \cos\theta}$$

مثلا اگر فقط یک سنسور داشته باشیم، مشخص است که ضریب بالا برابر یک میشود. الگوی بهره جهت دار نرمالیزه شده باتوجه به رابطه بالا برابر می شود با:

$$G(\theta) = \left| \frac{1}{M} F(\theta) \right|^2 \quad (15)$$

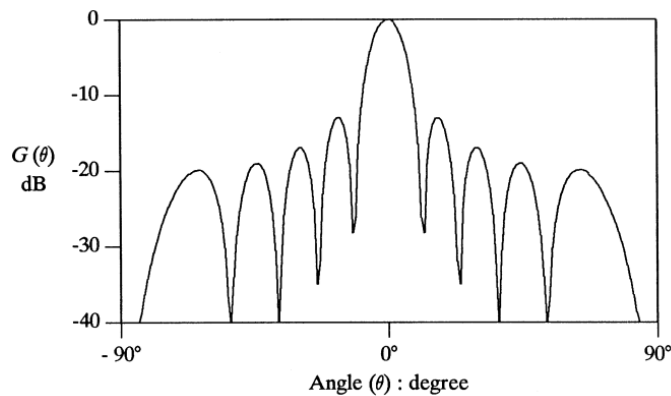
برای یک آرایه با M المان که بطور یکنواخت توزیع شده اند ($d_i = (i-1)$ برای $i = 1, \dots, M$)، حاصل عبارت بالا دارای یک بسته بصورت زیر خواهد بود:

$$G(\theta) = \left(\frac{\sin\left(\frac{\pi M \cos\theta}{2}\right)}{M \sin\left(\frac{\pi \cos\theta}{2}\right)} \right)^2 \quad (16)$$

چراکه برای ضریب آرایه بدست می آید:

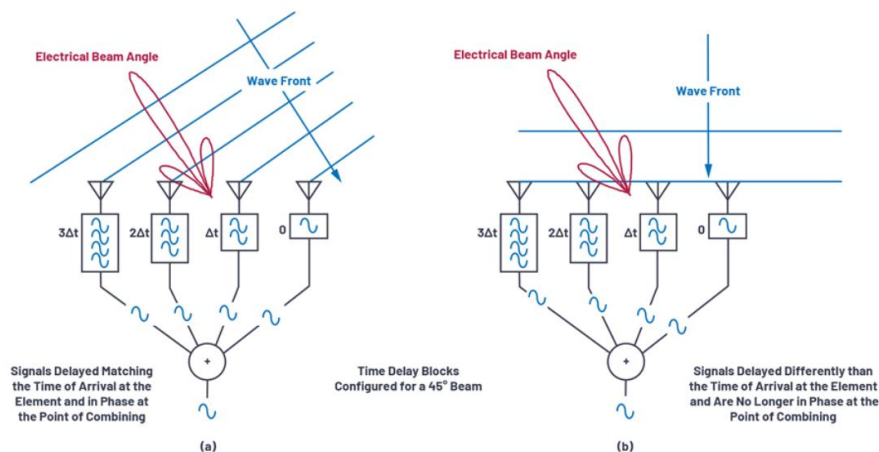
$$\begin{aligned} F(\theta) &= 1 + e^{j\pi \cos\theta} + \dots + e^{j\pi(M-1)\cos\theta} = \frac{1 - e^{j\pi M \cos\theta}}{1 - e^{j\pi \cos\theta}} \\ &= \frac{e^{\frac{j\pi M \cos\theta}{2}} e^{\frac{j\pi M \cos\theta}{2}} - e^{-\frac{j\pi M \cos\theta}{2}}}{e^{\frac{j\pi \cos\theta}{2}} e^{\frac{j\pi \cos\theta}{2}} - e^{-\frac{j\pi \cos\theta}{2}}} = e^{\frac{j\pi(M-1)\cos\theta}{2}} \frac{\sin\left(\frac{\pi M \cos\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\pi \cos\theta}{2}\right)} \end{aligned}$$

که باتوجه حاصل بالا و استفاده از رابطه (15) به سادگی میتوان به رابطه (16) رسید. حاصل این رابطه در شکل 2 برای یک آرایه با ده المان هدایت شده در راستای θ رسم شده است. پهنای لوب اصلی برابر $2 \cos^{-1}\left(\frac{2}{M}\right)$ میباشد که میتوان دید با افزایش تعداد سنسورها، کاهش خواهد یافت. لوب های کناری بیانگر الگوی بهره برای سیگنال های موجود در جهت های دیگر بجز راستای θ می باشند که مطلوب این است المان های آرایه بگونه ای قرار بگیرند که دارای لوب های کناری یکنواخت کوچک باشیم. همچنین باتوجه به شکل مشخص است که در میدان دید، $M-1$ نقطه وجود دارد که به ازای آنها $G(\theta)$ برابر صفر میشود که در شرایط ساکن، وزن خروجی های آرایه یا فاصله های بین المان ها را میتوان به گونه ای انتخاب کرد که این نقاط صفر در محل های زاویه های ورود دیگر منابع نامطلوب باشند تا در خروجی بسیار تضعیف شوند. برای درک بهتر شکل 2، شکل 3 نیز قرار داده شده است که در تصویر سمت چپ آن نشان میدهد که اگر زاویه ورود موج در راستای θ باشد، باتوجه به شیفت فازهایی که قبلا ذکر شد که



شکل 2 - الگوی بهره جهت دار برای یک آرایه یکنواخت با ده المان

بر روی خروجی ها اعمال میکنیم، این شیفت فاز ها با تاخیر زمانی که طول میکشد موج به سنسور برسد، مطابقت دارد، در نتیجه خروجی هایی را که با جمع میکنیم دارای فاز مشابه خواهند بود و منجر به ترکیب هم دوس میشوند که بهره را بالا می برد، اما مثلاً برای حالتی که موج عمود بر المان های آرایه (و نه راستای θ) باشد (یعنی اختلاف با راستای θ فرض شده در این شکل، 45 درجه باشد)، موج بطور همزمان به همه سنسورها می رسد بنابراین دارای فاز یکسان میباشند، درحالیکه که همانطور که ذکر شد ما خروجی ها را با توجه به راستای θ شیفت فازی میدهیم، بنابراین خروجی هایی را که با هم جمع میکنیم دارای فازهای متفاوت خواهند بود که باعث ترکیب ناهم دوس و در نتیجه تضعیف خروجی خواهد شد (نسبت به حالت قبل)



شکل 3 - مثالی از دو زاویه ورود

اثر نرمالیزه کردن فاصله ها نسبت به پارامتر $\frac{\lambda}{2}$ در شکل 2 بیشتر مشخص می شود. فرض کنید که فاصله ها را نسبت به λ نرمالیزه کرده بودیم، در این صورت $\frac{d}{\lambda} = 1$ و با انجام دوباره محاسبات، مشخص خواهد شد که در الگوی جهت دار رسم شده، برای دو لوب کناری انتهایی در $\theta \pm 90^\circ$ بهره ای معادل با

لوب اصلی خواهیم داشت چراکه در این حالت فاز سیگنال ها مشابه خواهد شد و بطور هم دوس ترکیب میشوند و باعث بزرگ شدن لوب های کناری میشود که برای جلوگیری از این موضوع پارامتری که نسبت به آن نرمالیزه میکنیم، حداکثر باید برابر $\frac{\lambda}{2}$ باشد.

فرض کنید که برای این آرایه خطی، یک فاکتور فاز ثابت $(i-1)\Delta_0$ برای المان i ام آرایه اضافه شده است که $i = 1, 2, \dots, M$. اضافه کردن این شیفت فاز ها باعث شیفت لوب اصلی به مقدار زیر میشود:

$$\theta_0 = \cos^{-1}(\Delta_0/\pi)$$

درستی این موضوع به سادگی با استفاده از رابطه (16) و جایگذاری $\cos\theta - \cos\theta_0$ بجای $\cos\theta$ قابل بررسی می باشد. در رابطه زیر هم علت اینکه چرا میتوانیم از این جایگذاری استفاده کنیم، آورده شده:

$$\begin{aligned} F(\theta) &= 1 + e^{j\pi\cos\theta}e^{-j\Delta_0} + \dots + e^{j\pi(M-1)\cos\theta}e^{-j(M-1)\Delta_0} = \frac{1 - e^{j(\pi M(\cos\theta - \frac{\Delta_0}{\pi}))}}{1 - e^{j\pi(\cos\theta - \frac{\Delta_0}{\pi})}} \\ &= \frac{e^{\frac{j\pi M(\cos\theta - \frac{\Delta_0}{\pi})}{2}} e^{\frac{j\pi M(\cos\theta - \frac{\Delta_0}{\pi})}{2}} - e^{-\frac{j\pi M(\cos\theta - \frac{\Delta_0}{\pi})}{2}}}{e^{\frac{j\pi(\cos\theta - \frac{\Delta_0}{\pi})}{2}} e^{\frac{j\pi(\cos\theta - \frac{\Delta_0}{\pi})}{2}} - e^{-\frac{j\pi(\cos\theta - \frac{\Delta_0}{\pi})}{2}}} \\ &= e^{\frac{j\pi(M-1)(\cos\theta - \frac{\Delta_0}{\pi})}{2}} \frac{\sin\left(\frac{\pi M(\cos\theta - \frac{\Delta_0}{\pi})}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\pi(\cos\theta - \frac{\Delta_0}{\pi})}{2}\right)} \\ &= e^{\frac{j\pi(M-1)(\cos\theta - \cos\theta_0)}{2}} \frac{\sin\left(\frac{\pi M(\cos\theta - \cos\theta_0)}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\pi(\cos\theta - \cos\theta_0)}{2}\right)} \end{aligned}$$

که با استفاده از حاصل بالا و جایگذاری در رابطه (15) به همان رابطه (16) خواهیم رسید که تنها تغییر آن استفاده از $\cos\theta - \cos\theta_0$ بجای $\cos\theta$ خواهد بود.

مشخص است که به علت شیفت لوب اصلی، الگوی جهت دار کلی هم به این جهت جدید هدایت خواهد شد.

تاکنون فقط حالتی که یک منبع را داشته باشیم را بررسی کرده ایم، درحالیکه در حالت با چند منبع، شرایط بسیار پیچیده تر خواهد بود، که در ادامه به بررسی این حالت و پارامترهایی که مدنظر ما هستند شامل مجموع تعداد سیگنال ها، زاویه های ورود متناظر با آنها، توان های مرتبط با آنها و نیز بررسی تکنیک های مختلف طراحی شده برای ارزیابی این پارامترها خواهیم پرداخت.

۲) تکنیک های متداول

بطور مرسوم توان خروجی آرایه بصورت تابعی از زاویه ورود با وجود ملاحظات بهینه مختلف در نظر گرفته می شود و قله های در این توزیع توان خروجی، بعنوان زاویه های ورود درست متناظر با سیگنال ها در نظر گرفته می شوند. اگر $x_i(t)$ خروجی سنسور i ام و w_i ضریب فاکتور مطلوب متناظر با آن باشد، با استفاده از متغیر نرمالیزه شده $\omega = \pi \cos \theta$ ، خروجی آرایه را میتوان بصورت زیر نوشت، توجه شود که منظور از نماد $+$ ، مزدوج ترانهاده می باشد: (شکل 4 مشاهده شود)

$$y(t) = \sum_{i=1}^M w_i^*(\omega) x_i(t) = \mathbf{w}^\dagger \mathbf{x}(t) \quad (17)$$

که

$$\mathbf{w} = [w_1(\omega), w_2(\omega), \dots, w_M(\omega)]^T \quad (18)$$

نشاندنده بردار وزن می باشد و

$$\mathbf{x} = [x_1(t), x_2(t), \dots, x_M(t)]^T \quad (19)$$

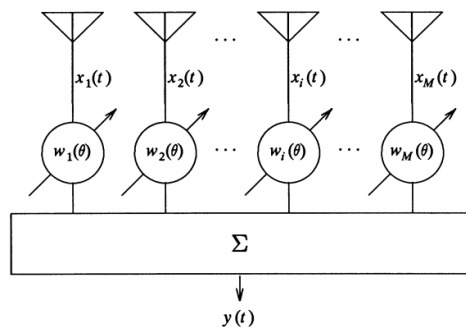
بردار داده مشاهده شده می باشد. در این صورت متوسط توان خروجی $P(\omega)$ برابر می باشد با:

$$P(\omega) \triangleq E[|y(t)|^2] = \mathbf{w}^\dagger E[\mathbf{x}(t)\mathbf{x}^\dagger(t)]\mathbf{w} = \mathbf{w}^\dagger \mathbf{R}\mathbf{w} \quad (20)$$

که

$$\mathbf{R} = E[\mathbf{x}(t)\mathbf{x}^\dagger(t)] \quad (21)$$

بیانگر ماتریس کوواریانس $M \times M$ آرایه خروجی است. توجه شود که ماتریس $\mathbf{R}$ هرمیتی است یعنی $\mathbf{R} = \mathbf{R}^\dagger$ و همواره معین نامنفی است (یعنی $\mathbf{R} \geq 0$) یا به عبارتی دیگر به ازای هر بردار $M \times 1$ مانند $\mathbf{v}$ داریم $\mathbf{v}^\dagger \mathbf{R} \mathbf{v} \geq 0$.



شکل 4 - طرحی ساده از پردازش آرایه با استفاده از وزن های ساختار یافته

در مبحث بعدی تکنیک کلاسیک شکل دهی پرتو بیان خواهد شد.

۱.۲ شکل دهنده پرتو

همانطور که از اسم بالا مشخص است، هدف این است که وزن های خروجی آرایه طوری انتخاب شوند که ضرایب فاز مورد نیاز آرایه را در یک جهت مشخص θ هدایت کنند، یعنی:

$$w_i = \frac{1}{\sqrt{M}} e^{-j\pi d_i \cos\theta}$$

برای راحت تر شدن نوشتار، اگر تعریف کنیم:

$$\omega = \pi \cos\theta \quad (22)$$

در این صورت خواهیم داشت:

$$\mathbf{w}_B = \frac{1}{\sqrt{M}} [e^{-jd_1\omega}, e^{-jd_2\omega}, \dots, e^{-jd_M\omega}]^T \triangleq \mathbf{a}(\omega) \quad (23)$$

بنابراین خروجی آرایه بصورت زیر خواهد شد:

$$y(t) = \mathbf{w}_B^\dagger \mathbf{x}(t) = \mathbf{a}^\dagger(\omega) \mathbf{x}(t)$$

و با استفاده از رابطه (20)، توان خروجی برابر خواهد بود با:

$$P_B(\omega) \triangleq E[|y(t)|^2] = \mathbf{a}^\dagger(\omega) \mathbf{R} \mathbf{a}(\omega) \quad (24)$$

در صورتی که تنها یک هدف وجود داشته باشد، این تخمینگر زمانی که در جهت زاویه ورود درست هدایت شده باشد، توان واقعی را اندازه می گیرد، اگرچه حتی برای چند منبع نامرتبط با هم نیز دیگر این موضوع درست نخواهد بود و اثرات یک منبع باعث بایاس شدن خروجی تخمینگر در جهت زاویه های ورود دیگری خواهد شد، این موضوع باعث میشود که قله ها از زاویه های ورود صحیح به سمت یکدیگر شیفت بخورند. براحتی میتوان دید که اگر هر دو منبع درون یک پرتو واقع شده باشند، قله ها تبدیل به یک قله خواهند شد که منجر به کاهش کیفیت می شود.

این موضوع باعث شد که کاپون (Capon) بردار وزن را بگونه ای بهینه کند که درحالتی که آرایه در یک جهت مشخص هدایت شده است، مشارکت های سیگنال ها از همه جهات دیگر به کمترین مقدار ممکن برسد.

۲.۲ تخمینگر کمترین واریانس کاپون (Capon's Minimum Variance Estimator)

توان خروجی آرایه شامل مشارکت های از سیگنال مطلوب در جهت هدایت شده و نیز سیگنال های نامطلوب در جهات دیگر می شود. برای مینیمم کردن مشارکت های سیگنال های دیگر، توان خروجی آرایه را مینیمم میکنیم و همزمان این شرط را هم میگذاریم که بهره در جهت درست ثابت باشد (تا از

تضعیف آن جلوگیری کنیم). با استفاده از رابطه (20) و (17) خواهیم داشت: (تخمین با معیار کمترین واریانس و بدون بایاس بودن آن)

$$\min_w \text{Var}[\mathbf{w}^\dagger \mathbf{x}] \quad s. t. \quad E[\mathbf{w}^\dagger \mathbf{x}] = v$$

که برای ساده کردن این مساله، ابتدا توجه شود که داریم:

$$\begin{aligned} x_i(t) &= u(t)e^{-j\pi d_i \cos \theta} + n_i(t) \\ \Rightarrow \mathbf{x} &= u(t)[e^{-j\pi d_1 \cos \theta}, \dots, e^{-j\pi d_M \cos \theta}]^T + [n_1(t), \dots, n_M(t)]^T \\ \Rightarrow \mathbf{x} &= u\mathbf{e} + \mathbf{n} = u\sqrt{M} * \frac{1}{\sqrt{M}}\mathbf{e} + \mathbf{n} = v\mathbf{a}(\omega) + \mathbf{n} \end{aligned}$$

بنابراین:

$$E[\mathbf{w}^\dagger \mathbf{x}] = E[\mathbf{w}^\dagger (v\mathbf{a}(\omega) + \mathbf{n})] = \mathbf{w}^\dagger v\mathbf{a}(\omega) + \mathbf{w}^\dagger E[\mathbf{n}] = \mathbf{w}^\dagger v\mathbf{a}(\omega)$$

درنتیجه برای اینکه $\mathbf{w}^\dagger \mathbf{x}$ بدون بایاس باشد، باید داشته باشیم $\mathbf{w}^\dagger \mathbf{a}(\omega) = 1$ یا به عبارتی:

$$|\mathbf{w}^\dagger \mathbf{a}(\omega)| = 1$$

و برای واریانس نیز داریم:

$$\begin{aligned} \text{Var}[\mathbf{w}^\dagger \mathbf{x}] &= E[(\mathbf{w}^\dagger \mathbf{x} - \mathbf{w}^\dagger \mathbf{a}(\omega)v)^2] = E[\mathbf{w}^\dagger (\mathbf{x} - \mathbf{a}(\omega)v)(\mathbf{x} - \mathbf{a}(\omega)v)^\dagger \mathbf{w}] \\ &= \mathbf{w}^\dagger E[\mathbf{x}(t)\mathbf{x}^\dagger(t)]\mathbf{w} = \mathbf{w}^\dagger \mathbf{R}\mathbf{w} \end{aligned}$$

بنابراین مساله قبلی به مساله زیر تبدیل می شود که همان مینیمم کردن توان خروجی (با شرط ثابت ماندن بهره برای جهت مطلوب) است:

$$\min_w \mathbf{w}^\dagger \mathbf{R}\mathbf{w} \quad \text{subject to} \quad |\mathbf{w}^\dagger \mathbf{a}(\omega)| = 1 \quad (25)$$

برای ماتریس های کوواریانس معین مثبت، جواب بردار وزن برای مساله بالا بصورت زیر خواهد بود: حل با کمک ضرایب لاگرانژ)

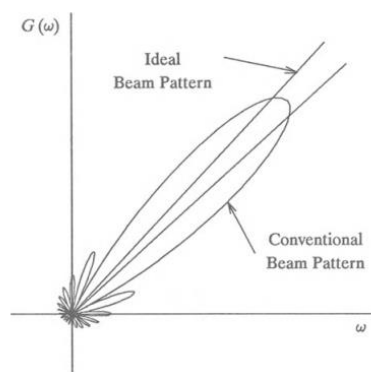
$$\mathbf{w}_c = \frac{\mathbf{R}^{-1}\mathbf{a}(\omega)}{\mathbf{a}^\dagger(\omega)\mathbf{R}^{-1}\mathbf{a}(\omega)}$$

و با این بردار وزن، توان خروجی آرایه در رابطه (20) بصورت زیر خواهد بود:

$$P_c(\omega) = \frac{1}{\mathbf{a}^\dagger(\omega)\mathbf{R}^{-1}\mathbf{a}(\omega)} \quad (26)$$

هدف از هر تخمینگر توانی این است که چگونه ای عمل کند که خروجی آن فقط توان دریافتی از یک جهت مشخص که آرایه در آن جهت هدایت شده است، باشد. برای رسیدن به این هدف، نیاز است که آرایه همه سیگنال های از منابع (بجز آنهایی که در جهت هدایت قرار دارند) را رد کند که نشاندهنده این

موضوع است که وزن ها باید بگونه ای باشند که یک فیلتر مکانی را شکل دهند که دارای پاسخ ضربه دقیق در راستای هدایت شده باشد (مشاهده شکل 5). بنابراین هنگام اشاره کردن به یک جهت مشخص، همه ورودی های به آرایه که از جهت های دیگری آمده اند، نامطلوب خواهند بود، بنابراین به نوعی مشابه سیگنال های نویز وابسته به جهت خواهند بود. توجه شود که مثلاً اگر در یک حالتی یک سیگنال، سیگنال مطلوب در جهت هدایت شده باشد، در صورتیکه جهت هدایت شده تغییر کند، این سیگنال به یک سیگنال نامطلوب تبدیل خواهد شد. میزان سرکوب کردن سیگنال های نامطلوب، به فاصله زاویه ای بین جهت سیگنالی که می خواهیم سرکوب کنیم و جهت مطلوب کنونی و نیز سطوح توان سیگنال ها، هندسه آرایه و مواردی از این دست، بستگی دارد. تمام این اطلاعات در رابطه (25) که برای بردار وزن استفاده شده در رابطه (20) با هدف تخمین توان واقعی حل شده است، گنجانده شده اند.



شکل 5 - یک شکل دهنده پرتو ایده آل

تخمینگر در رابطه (26) دارای قدرت و توان تفکیک بیشتری نسبت به خروجی شکل دهنده پرتو استاندارد در رابطه (24) است. برای نشان دادن این موضوع، کافی است دقت شود که $R^{\frac{1}{2}} R^{-\frac{1}{2}} = I$ و باتوجه به اینکه:

$$\mathbf{a}^{\dagger}(\omega) \mathbf{a}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{M}} [e^{jd_1\omega}, e^{jd_2\omega}, \dots, e^{jd_M\omega}] * \frac{1}{\sqrt{M}} [e^{-jd_1\omega}, e^{-jd_2\omega}, \dots, e^{-jd_M\omega}]^T = 1$$

بنابراین:

$$\left(\mathbf{a}^{\dagger}(\omega) R^{\frac{1}{2}} \right) \left(R^{-\frac{1}{2}} \mathbf{a}(\omega) \right) = 1$$

و اگر مثلاً بگیریم $R^{\frac{1}{2}} \mathbf{a}(\omega) = \mathbf{p}$ و $R^{-\frac{1}{2}} \mathbf{a}(\omega) = \mathbf{q}$ با استفاده از نامساوی کوشی شوارتز خواهیم داشت:

$$| \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle |^2 \leq \| \mathbf{p} \|^2 \cdot \| \mathbf{q} \|^2$$

$$| \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle | = | \mathbf{p}^{\dagger} \mathbf{q} | = | \mathbf{a}^{\dagger}(\omega) (R^{\frac{1}{2}})^{\dagger} R^{-\frac{1}{2}} \mathbf{a}(\omega) |$$

باتوجه به اینکه R ماتریس هرمیتی است (میتوان نشان داد که R^{-1} نیز در صورتیکه وجود داشته باشد، هرمیتی خواهد بود) بنابراین $R^{\frac{1}{2}}$ و $R^{-\frac{1}{2}}$ نیز ماتریس های هرمیتی خواهند بود و حاصل بالا برابر خواهد شد با:

$$| \langle p, q \rangle | = \left| a^{\dagger}(\omega) R^{\frac{1}{2}} R^{-\frac{1}{2}} a(\omega) \right| = 1$$

همچنین داریم:

$$||p||^2 = p^{\dagger} p = a^{\dagger}(\omega) (R^{\frac{1}{2}})^{\dagger} R^{\frac{1}{2}} a(\omega) = a^{\dagger}(\omega) R a(\omega)$$

$$||q||^2 = q^{\dagger} q = a^{\dagger}(\omega) (R^{-\frac{1}{2}})^{\dagger} R^{-\frac{1}{2}} a(\omega) = a^{\dagger}(\omega) R^{-1} a(\omega)$$

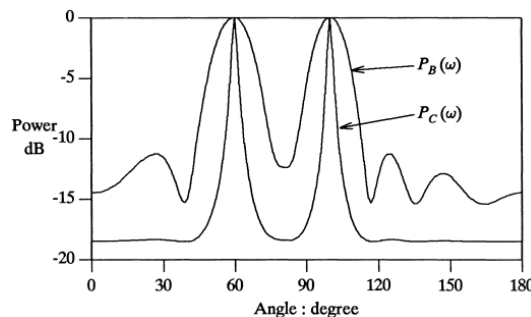
بنابراین بدست می آید که:

$$(a^{\dagger}(\omega) R a(\omega)) (a^{\dagger}(\omega) R^{-1} a(\omega)) \geq 1$$

یا:

$$P_B(\omega) \geq P_C(\omega) \quad (27)$$

که به دلیل این توان تفکیک بیشتر (مشاهده شکل 6) از عبارت تخمینگر طیفی با وضوح بالا هم برای آن استفاده می شود. با مشاهده شکل 6 نیز میتوان دید که لوب اصلی مربوط $P_C(\omega)$ دارای پهنای کمتری است که به این معنی می باشد که نسبت به $P_B(\omega)$ اگر زاویه ورود مقداری با زاویه مطلوب متفاوت باشد، سیگنال را بیشتر تضعیف خواهد کرد که مطلوب ما است، درحالیکه برای $P_B(\omega)$ به دلیل لوب اصلی با پهنای بیشتر، تا یک بازه مشخصی از تفاوت زاویه هم همچنان سیگنال های نامطلوب با مقدار کمی تضعیف روبرو خواهند شد و از یک جایی به بعد این تضعیف زیاد میشود، ضمن اینکه حتی برای تفاوت زاویه های زیاد هم، همچنان میزان تضعیف رابطه (26) نسبت به (24) بیشتر خواهد بود.



شکل 6 - توان خروجی آرایه بدست آمده برای شکل دهنده پرتو و تخمینگر کاپون برای آرایه یکنواخت با هفت المان و دو ورودی از زاویه های 60° و 100° با SNR مشترک برابر 10 dB، از مقدار ماکزیمم مشترک برای نرمالیزه کردن هردو خروجی استفاده شده است.